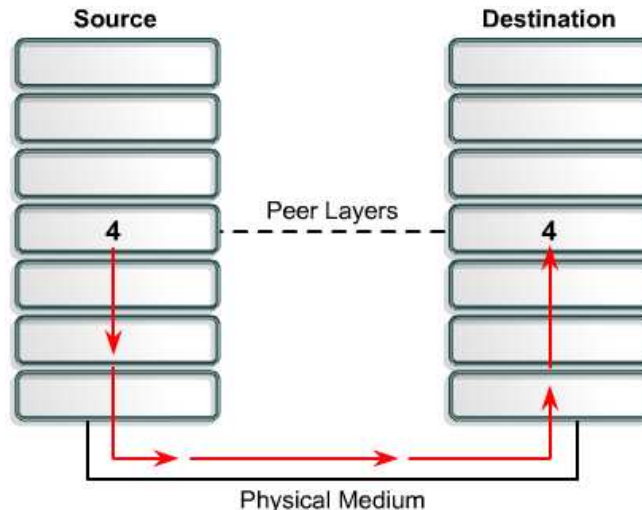


Kiến trúc phân lớp.

Để giảm độ phức tạp của việc thiết kế và cài đặt mạng, hầu hết các mạng máy tính đều được thiết kế theo quan điểm phân lớp (layering).



Gói tin đi từ nguồn (nơi gửi) qua mạng đến đích (nơi nhận) yêu cầu tất cả các thiết bị phải “nói cùng một thứ tiếng” hay sử dụng cùng một tập giao thức.

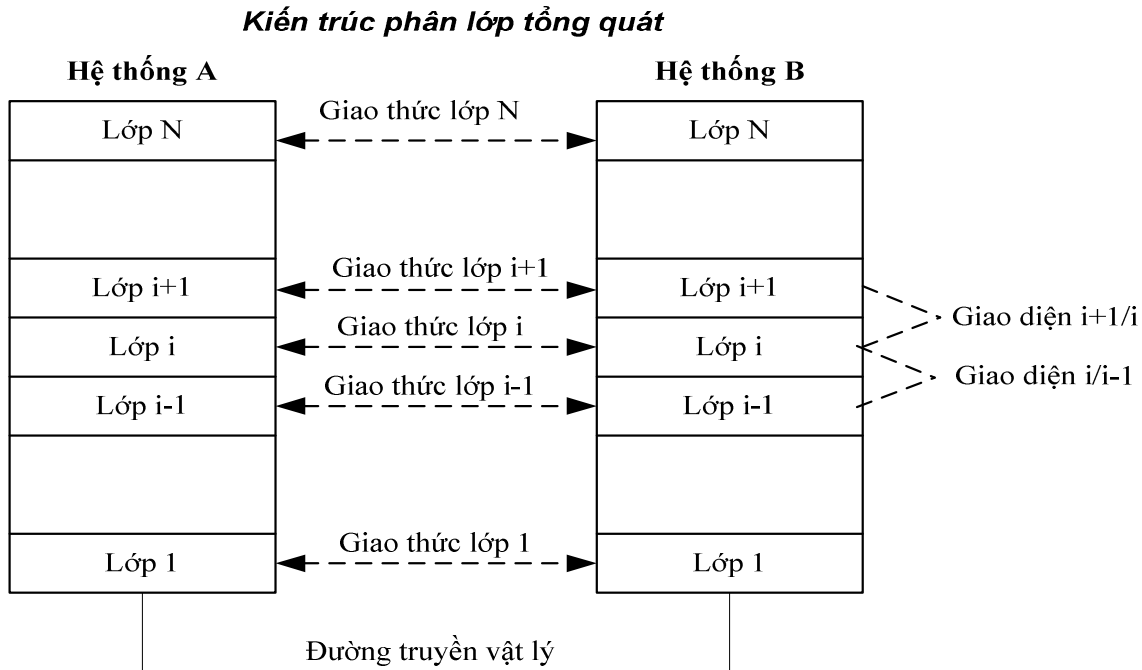
Trên hình vẽ: Lớp 4 (nguồn) trao đổi với lớp 4 (đích). Luật và quy ước tại lớp này gọi là giao thức của lớp 4. Giao thức tại mỗi lớp sẽ thực hiện các thao tác cần thiết sau đó gửi xuống lớp thấp hơn. Các thao tác này khác nhau tại mỗi lớp.

Khi thông tin (gói tin) đã được gửi đến đích, tập giao thức bên đích sẽ lặp lại các thao tác theo chiều ngược lại. Giao thức tại mỗi lớp sẽ trả lại thông tin (dữ liệu) gốc của lớp đó

Trong cấu trúc phân lớp, hai hệ thống chỉ có thể trao đổi thông tin ở lớp đồng mức. Việc này không được thực hiện trực tiếp giữa hai lớp đồng mức mà phải thông qua lớp bên dưới nó.

Dữ liệu từ lớp thứ i được truyền xuống lớp bên dưới $i-1$ và quá trình cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi đến lớp 1 có giao diện trực tiếp đường truyền vật lý. Lúc này dữ liệu được gửi đi trên đường truyền đến hệ thống B. Tại B, quá trình diễn ra ngược lại: Dữ liệu sau khi qua các giai đoạn xử lý ở các lớp dưới sẽ được gửi lên cho các lớp trên.

Như vậy giữa hai hệ thống nối kết với nhau, chỉ có lớp thấp nhất mới có liên kết vật lý. Còn ở những lớp cao hơn chỉ có liên kết logic được đưa vào để hình thức hóa các hoạt động mạng.



Một số khái niệm trong mô hình phân lớp:

- **Giao thức (Protocol):** là tập hợp các quy ước, quy tắc cho việc trao đổi thông tin giữa các đối tác truyền thông.
- **Quy ước (convention):** khuôn dạng dữ liệu trao đổi, cú pháp, ngữ nghĩa của dữ liệu.
- **Quy tắc/Luật (Rule):** các thủ tục gửi, nhận., xử lý dữ liệu, kiểm soát hiệu quả truyền và chất lượng truyền, xử lý lỗi và sự cố ..
- **Thực thể (Entity):** phần tử làm nhiệm vụ trao đổi thông tin cho lớp. Phần tử này có thể là phần cứng hoặc phần mềm tùy thuộc vị trí của nó trong hệ thống phân lớp. Một thực thể của lớp i có thể trao đổi thông tin với thực thể lớp i của hệ thống khác. Các thực thể trên cùng một lớp ở các hệ thống khác nhau được gọi là các thực thể đối tác hay thực thể cùng cấp (peer entity).
- **Giao diện:** là ranh giới giữa hai lớp liền kề, là nơi xác định những dịch vụ mà lớp dưới cung cấp cho lớp trên.

Mô hình OSI (OSI Reference Model).

Mỗi mạng có thể tự do lựa chọn và phát triển kiến trúc riêng. Từ đó dẫn đến tình trạng không tương thích giữa các mạng: phương thức truy nhập đường truyền vật lý khác nhau, họ/tập giao thức khác

nhau .. gây trở ngại cho người dùng và hạn chế việc liên kết các mạng.

Chính vì lẽ đó, tổ chức hợp chuẩn quốc tế ISO (International Standard Organization) đã được lập ra năm 1977 và cho ra đời mô hình tham chiếu cho việc liên kết các hệ thống mở (Open Systems Interconnection – OSI). Mô hình này xác định kiến trúc cho phép hai hệ thống có thể liên kết trao đổi thông tin với nhau nếu tuân theo các chuẩn liên quan.

Khi xây dựng mô hình OSI, ISO xuất phát từ kiến trúc phân lớp như đã trình bày ở trên và dựa trên một số tiêu chí cơ bản: hạn chế số lượng các lớp, xác định rõ ranh giới giữa các lớp sao cho việc thay đổi một lớp ít ảnh hưởng nhất đến các lớp khác, luồng thông tin qua giao diện giữa các lớp đạt hiệu quả nhất.

Application	data	Ứng dụng
Presentation		Trình diễn
Session		Phiên
Transport	segment	Giao vận
Network	datagram	Mạng
Data Link	frame	Liên kết dữ liệu
Physical	bit	Vật lý

Chức năng của các lớp:

- Lớp vật lý (physical layer): truyền tải các bit thông tin qua đường truyền vật lý, truy nhập đường vật lý dựa trên các giao diện cơ điện
- Lớp liên kết dữ liệu (data link layer): phương tiện để chuyển đổi thông tin sang môi trường vật lý. Luồng bit được đóng gói vào các khung thông tin (frame). Phát hiện lỗi và sửa lỗi, điều khiển luồng (nếu có), đồng bộ quá trình trao đổi các khung, truy nhập lớp vật lý qua việc sử dụng địa chỉ.
- Lớp mạng (network layer): đánh địa chỉ các nút mạng, thực hiện việc định tuyến tối ưu, tách/ghép dữ liệu khi cần thiết.
- Lớp giao vận (transport layer): chuyển giao thông tin tin cậy hoặc không tin cậy (reliable/unreliable), điều khiển luồng thông

tin, chống quá tải và tắc nghẽn, ghép/tách kênh thông tin nếu cần thiết.

- Lớp phiên (session layer): thiết lập, duy trì, đồng bộ và hủy bỏ các phiên trao đổi thông tin giữa các máy đầu cuối (các ứng dụng), điều khiển tương tác hai chiều.
- Lớp ứng dụng (application layer): cung cấp giao diện cho người sử dụng truy nhập vào môi trường OSI, cung cấp các dịch vụ cho người sử dụng.

OSI Reference Model (Condensed Information)

OSI Layer Name	Functional Description	Examples
Application (Layer 7)	Interface between network and application software	Telnet, HTTP
Presentation (Layer 6)	How data is presented Special processing, such as encryption	JPEG, ASCII, EBCDIC
Session (Layer 5)	Keeping data separate from different applications	Operating systems and application access scheduling
Transport (Layer 4)	Reliable or unreliable delivery Multiplexing	TCP, UDP, SPX
Network (Layer 3)	Logical addressing, which routers use for path determination	IP, IPX
Data link (Layer 2)	Combination of bits into bytes, and bytes into frames Access to the media using MAC address Error detection and error recovery	802.3/802.2, HDLC
Physical (Layer 1)	Moving of bits between devices Specification of voltage, wire speed, and cable pinouts	EIA/TIA-232, V.35

Giao diện và dịch vụ

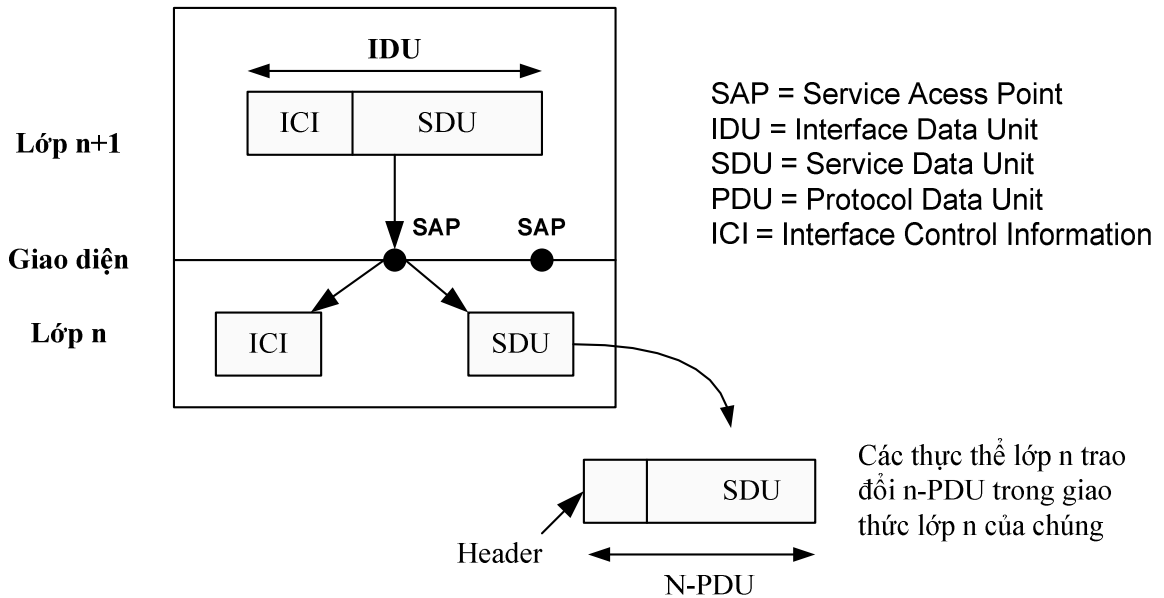
Cung cấp dịch vụ và sử dụng dịch vụ:

Lớp dưới: Nơi cung cấp dịch vụ (Service Provider)

Lớp trên: Nơi sử dụng dịch vụ (Service User)

Điểm truy nhập dịch vụ: lớp trên truy cập dịch vụ thông qua các điểm truy cập dịch vụ SAP.

Giao diện và nguyên tắc trao đổi thông tin giữa các lớp:



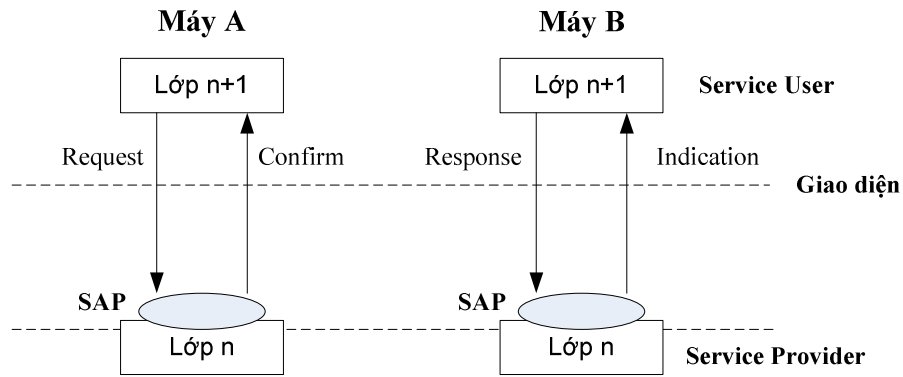
Dịch vụ có kết nối và phi kết nối:

- Dịch vụ có kết nối: 3 gồm các giai đoạn: thiết lập kết nối, truyền dữ liệu và giải phóng kết nối
- Dịch vụ không kết nối: chỉ gồm giai đoạn truyền dữ liệu. Các đơn vị dữ liệu được gửi đi độc lập với nhau.

Các hàm dịch vụ nguyên thủy (Service Primitives):

Primitive	Ý nghĩa
Request (yêu cầu)	Người sử dụng dịch vụ có yêu cầu đến dịch vụ ở lớp dưới
Indication (biểu thị)	Người cung cấp dịch vụ thông báo về một sự kiện (event)
Response (trả lời)	Người sử dụng dịch vụ đáp ứng lại hàm Indication trước đó
Confirm (xác nhận)	Người sử dụng dịch vụ đáp lại yêu cầu trước đó của hàm Request

Quá trình gửi và nhận các hàm nguyên thủy giữa hai lớp kề nhau:



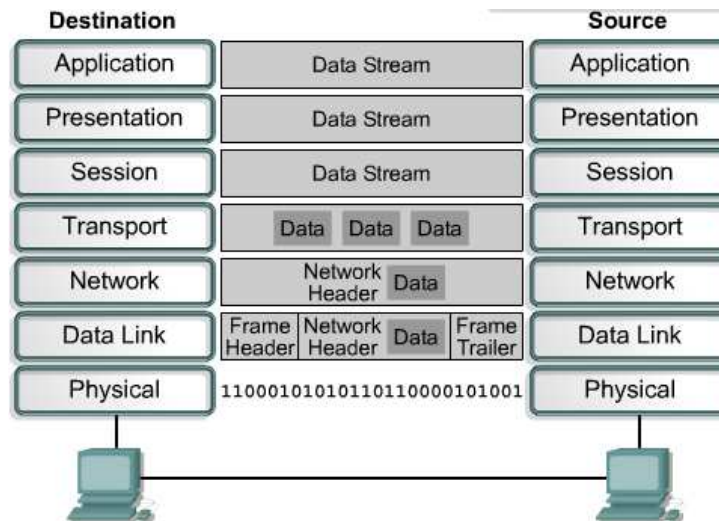
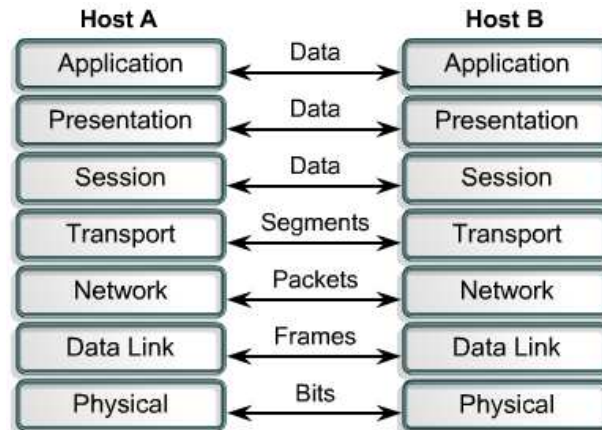
- Lớp n+1 của A thông qua điểm truy cập dịch vụ gửi yêu cầu xuống lớp n với hàm Request.
- Lớp n của A tạo PDU và gửi sang lớp n của B theo giao thức lớp n đã xác định.
- Lớp n của B khi nhận được yêu cầu này sẽ gửi lên lớp n+1 hàm Indication
- Lớp n+1 của B đáp ứng lại sự kiện đó bằng hàm Response
- Lớp n của B tạo PDU và gửi sang lớp n của A
- Lớp n của A khi nhận được trả lời sẽ xác nhận với lớp n+1 bằng hàm Confirm

Thí dụ với dịch vụ có kết nối có 8 bước cơ bản khi sử dụng các hàm nguyên thủy:

TT	Hàm	Ý nghĩa
1	CONNECT.Request (tham số)	Yêu cầu thiết lập kết nối
2	CONNECT.Indication (tham số)	Thông báo yêu cầu thiết lập kết nối
3	CONNECT.Response (tham số)	Sử dụng bởi nhận để chấp nhận/từ chối kết nối
4	CONNECT.Confirm (tham số)	Thông báo kết nối có được chấp nhận hay không
5	DATA.Request (tham số)	Yêu cầu gửi dữ liệu
6	DATA.Indication (tham số)	Báo hiệu dữ liệu đã đến đích
7	DISCONNECT.Request (tham số)	Yêu cầu giải phóng kết nối
8	DISCONNECT.Indication (tham số)	Thông báo cho bên nhận về yêu cầu giải phóng KN

Hàm CONNECT thể hiện giai đoạn thiết lập kết nối, hàm DATA thể hiện giai đoạn truyền dữ liệu, còn hàm DISCONNECT thể hiện giai đoạn giải phóng kết nối.

Tham số trong các hàm trên có thể bao gồm: địa chỉ đích, địa chỉ nguồn, các thông số chất lượng kết nối, thông số đặc trưng của người dùng ..



Sự trao đổi thông tin giữa 2 hệ thống trong OSI tuân thủ theo mô hình phân lớp:

Để truyền dữ liệu từ nguồn đến đích, mỗi lớp OSI tại đích phải bắt tay với lớp đồng mức tại đích. Phương thức này gọi là peer-to-peer. Trong quá trình đó, giao thức tại mỗi lớp trao đổi thông tin qua các PDU của lớp đó với lớp đồng mức tương ứng.

Mỗi lớp phụ thuộc vào dịch vụ được cung cấp lớp bên dưới. Để thực hiện điều này, lớp bên dưới sử dụng phương thức đóng gói

(encapsulation) để đưa PDU lớp trên vào phần dữ liệu trong PDU của lớp đó đồng thời gắn các tiêu đề (header/trailer) đặc trưng của lớp đó vào PDU. Tiếp theo, khi PDU chuyển tiếp xuống các lớp dưới sẽ có thêm các tiêu đề khác.

Lớp vật lý.

Lớp vật lý cung cấp phương tiện điện, cơ, chức năng và thủ tục để thiết lập, duy trì và giải phóng liên kết vật lý giữa các hệ thống.

Thuộc tính điện: biểu diễn các bit (các mức điện áp của tín hiệu).

Thuộc tính cơ: tính chất vật lý của giao diện đường truyền như kích thước, cấu hình, cách đấu nối ..

Các chức năng của phần tử giao diện vật lý

Thuộc tính thủ tục: điều khiển đường truyền để truyền tải các chuỗi bit

Đặc điểm khác biệt cơ bản của lớp vật lý so với các lớp khác là: lớp thấp nhất nên không có PDU, không có tiêu đề gói tin, dữ liệu được truyền đi theo dòng bit.

Môi trường truyền tin: đường truyền vật lý

• Đường truyền vật lý:

Đường truyền vật lý dùng để truyền các tín hiệu điện tử giữa các máy tính. Tín hiệu dùng để biểu thị giá trị nhị phân 0 và 1 trong máy tính.

Các tín hiệu điện tử có thể truyền dưới dạng số hoặc tương tự. Với những khoảng cách gần có thể truyền trực tiếp tín hiệu số qua các đường cáp nối giữa các máy tính. Tuy nhiên khi truyền tín hiệu số trên quãng đường dài, tín hiệu sẽ bị suy giảm nhanh chóng tương ứng với khoảng cách truyền.

Để truyền tín hiệu đi xa, thông thường tín hiệu số thường được chuyển đổi sang các loại mã đường dây hoặc sóng điện từ. Thí dụ một số mã đường dây là NRZ, HDB3, AMI ..

Sóng điện từ nằm trong khoảng từ tần số radio tới sóng cực ngắn và tia hồng ngoại. Tùy theo tần số của sóng điện từ có thể dùng đường truyền vật lý khác nhau để truyền tín hiệu.

Có thể chia đường truyền thành hai loại: hữu tuyến (có dây) và vô tuyến (không dây).

- Hữu tuyến:
- Cáp đồng trục
 - Cáp xoắn
 - Cáp sợi quang

- Vô tuyến:
- Hồng ngoại

- Âm tần
- Cao tần
- Siêu cao tần (Viba số)

Lớp liên kết dữ liệu.

Lớp liên kết dữ liệu cung cấp phương tiện để truyền thông qua liên kết vật lý, đảm bảo độ tin cậy nhờ các cơ chế đồng bộ, kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng dữ liệu, điều khiển truy nhập đường truyền vật lý.

Giao thức hướng ký tự và hướng bit:

Giao thức hướng ký tự:

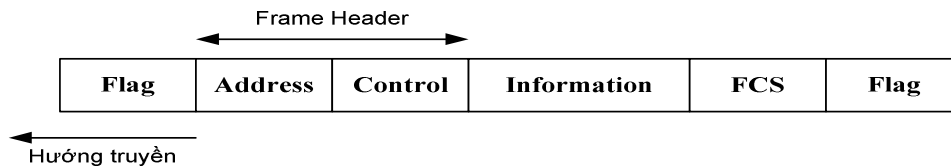
Giao thức hướng ký tự dùng các ký hiệu đặc biệt để điều khiển truyền.

Giao thức hướng bit:

Các giao thức loại này cho phép truyền với tốc độ cao hơn giao thức hướng ký tự.

Hướng bit nghĩa là các bit được truyền theo cấu trúc khung (frame), dùng các bit điều khiển việc truyền tin.

Frame:



Các giao thức hướng bit: HDLC (High Data Link Control), SDLC (Synchronous Data Link Control), LAP và LAPB (Link Access Procedure, Link Access Procedure Balanced) cho ISDN

Điều khiển luồng:

Tình huống có thể xảy ra ở lớp liên kết dữ liệu là khi bên gửi và bên nhận không thông nhất với nhau về tốc độ phát và thu. Điều này có thể dẫn đến một máy tính gửi dữ liệu nhanh hơn cho phép so với tốc độ bên nhận. Một trong những nguyên nhân là máy tính bên gửi có tốc độ cao còn máy bên nhận có tốc độ chậm hoặc đang bị quá tải. Các khung dữ liệu gửi đến liên tiếp làm cho máy bên nhận không thể xử lý kịp dẫn đến mất dữ liệu và phải phát lại.

Cơ chế điều khiển luồng có tác dụng điều chỉnh tốc độ gửi dữ liệu sao cho phù hợp với quá trình xử lý ở bên nhận. Điều đó cần có cơ chế phản hồi từ bên nhận để thông báo tình trạng hiện thời của mình.

Điều khiển luồng ít phổ biến ở lớp liên kết dữ liệu. Trong mạng máy tính, điều khiển luồng thường được thực hiện tại lớp giao vận.

Kiểm soát lỗi, nhận biết và sửa lỗi:

Kiểm soát lỗi:

Độ tin cậy của việc truyền tin được đảm bảo thông qua việc xác nhận. Bên nhận sẽ truyền lại cho bên gửi các khung điều khiển đặc biệt để xác nhận các khung dữ liệu có đến đích hay không và có nhận được đúng không. Nếu bên gửi nhận được phản hồi không tích cực (Negative Acknowledgement), nó sẽ biết là khung truyền bị lỗi và tự động gửi lại khung đó một lần nữa.

Song một điều cũng có thể xảy ra (thí dụ lỗi phần cứng hoặc đường truyền lỗi). Khi đó bên gửi sẽ đợi mãi phản hồi từ phía bên nhận còn bên nhận không biết là đã có lỗi xảy ra. Do vậy bên gửi cần duy trì một đồng hồ để tính thời gian quá hạn. Nếu hết thời gian quá hạn mà vẫn chưa nhận được phản hồi từ bên nhận thì bên gửi sẽ tự động truyền lại khung dữ liệu đó.

Một khả năng có thể xảy ra là khung thông tin có thể vì lý do nào đó bị kẹt ở trên mạng cho đến hết thời gian quá hạn. Khi đó bên gửi sẽ tự động gửi lại khung đó mặc dù khung đó không bị mất mà chỉ bị trễ quá thời gian cho phép. Để giải quyết vấn đề đó, bên nhận sẽ dựa vào số hiệu của các khung (mỗi khung gửi đi đều được đánh số hiệu theo thứ tự) để nhận biết các khung trùng lặp và loại bỏ khung thừa.

Nhận biết và sửa lỗi:

Có hai cách để khắc phục lỗi: một là chỉ phát hiện có lỗi và sau đó truyền lại thông tin bị lỗi; hai là phát hiện lỗi và sửa lỗi đúng với thông tin ban đầu. Điều này đòi hỏi trong thông tin gửi đi phải kèm theo thông tin cần thiết để phục vụ cho mục đích sửa lỗi (lý thuyết truyền tin)

Trong cách thứ nhất, phương pháp đơn giản nhất là kiểm tra chẵn lẻ (parity check). Bên gửi và nhận sẽ thống nhất trước sử dụng phương pháp chẵn hay lẻ để kiểm tra. Thí dụ nếu chuỗi bit cần gửi đi là 10110101, sẽ chèn thêm 101101011 cho parity chẵn, 101101010 cho parity lẻ. Nhờ đó, bất cứ lỗi bit nào của chuỗi bit cũng làm thay đổi checksum.

Một phương pháp khác để phát hiện lỗi hay được sử dụng là sử dụng mã đa thức CRC (Cyclical Redundancy Code). Theo phương thức này bên gửi và bên nhận cần sử dụng chung một đa thức mã.

Cisco: Chức năng của lớp liên kết dữ liệu bao gồm:

- Điều khiển truy nhập (Arbitration): Phương thức để truy nhập đường truyền vật lý

Thí dụ: CSMA/CD, Token Ring/Bus

- Địa chỉ hóa (Addressing).

Thí dụ: Địa chỉ NIC/MAC/Ethernet/Hardware/Physical

- Phát hiện lỗi (Error Detection): phát hiện có lỗi khi truyền dữ liệu qua đường truyền vật lý

Mỗi khung kèm theo một mã kiểm tra FCS (Frame Check Sequence) hay CRC trong tiêu đề cuối khung (trailer). FCS chứa thông tin kiểm tra áp dụng cho khung. Nơi nhận tính lại FCS và so sánh với trường FCS trong khung để phát hiện lỗi.

Phát hiện lỗi không có nghĩa là phục hồi lỗi (error recovery). Nói chung lớp liên kết dữ liệu ít cung cấp cơ chế phục hồi lỗi. Tuy nhiên chuẩn LLC Type 2 có cung cấp cơ chế này. SNA, NetBIOS là các giao thức bên trên phổ biến hay yêu cầu sử dụng dịch vụ của LLC2. Ethernet, Token Ring, HDLC, Frame Relay không sử dụng cơ chế này

- Nhận dạng dữ liệu đóng gói (Identifying the encapsulated data): xác định kiểu dữ liệu của khung

Mỗi tiêu đề khung bao gồm một hoặc vài trường để nhận dạng các giao thức lớp trên (IP, IPX ..) nhằm chuyển dữ liệu của khung đến đúng lớp tương ứng.

Lớp mạng.

Lớp mạng có nhiệm vụ truyền các gói tin qua các tuyến khác nhau để đi đến đích. Để thực hiện chức năng đó, lớp mạng cần biết thông tin về các nút mạng và chọn tuyến đường thích hợp qua mạng. Việc chọn tuyến phải đảm bảo phân phối lưu lượng hợp lý giữa các tuyến. Ngoài ra ra lớp mạng còn có một số nhiệm vụ khác như thiết lập, duy trì và hủy bỏ liên kết logic lớp mạng, kiểm soát luồng dữ liệu, ghép và phân kênh ..

Cisco: Địa chỉ hóa và Định tuyến/Chọn đường (Routing)

Địa chỉ hóa: địa chỉ lớp mạng có cấu trúc phân cấp và có thể tạo nhóm dựa trên vị trí vật lý của mạng (Địa chỉ lớp liên kết dữ liệu là địa chỉ phẳng – flat)

Thí dụ: IP subnet, IPX network, AppleTalk cable range phải kết nối đến cùng một lớp liên kết dữ liệu.

Địa chỉ lớp 3 được thiết kế dựa trên các tiêu chí:

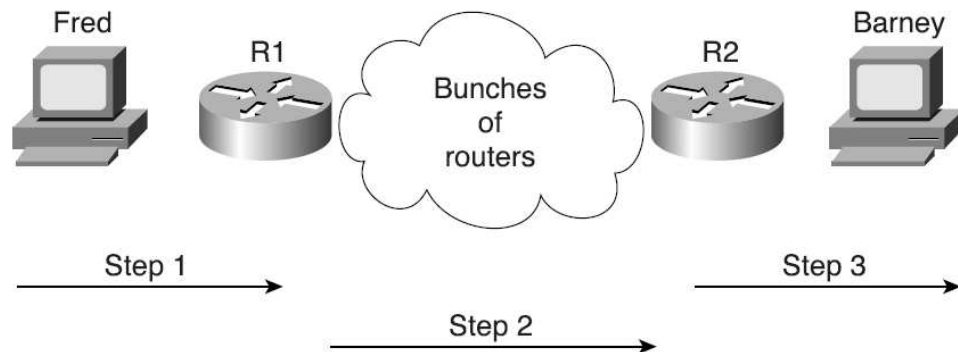
- Không gian địa chỉ phải đủ lớn để hỗ trợ cho mạng cần nhiều địa chỉ
- Địa chỉ phải có tính duy nhất, không có sự trùng lặp
- Địa chỉ phải cho phép tạo nhóm.
- Địa chỉ có thể cung cấp/gán động cho các client

Định tuyến: xác định tuyến/đường đi tối ưu của gói tin từ nút mạng (host, router, computer) này đến nút mạng khác và chuyển tiếp đến giao diện tương ứng.

Định tuyến về cơ bản có thể coi gồm 3 bước :

- Gửi dữ liệu từ máy tính nguồn đến bộ định tuyến (router) gần nhất.
- Chuyển dữ liệu từ router gần nguồn nhất đến router gần đích nhất
- Chuyển dữ liệu từ router gần đích nhất đến máy tính đích

Three Steps of Routing



Định tuyến : tĩnh/ động (static/dynamic)

Giao thức định tuyến (routing protocol): giao thức thực hiện định tuyến các gói tin một cách tự động khi đã được cấu hình. Thí dụ: RIP, OSPF, IGRP/EIGRP, BGP

Có hai phương thức định tuyến phổ biến nói chung: định tuyến theo vector khoảng cách (distance vector routing) và định tuyến theo trạng thái kết nối (link state routing).

Trong định tuyến theo vector khoảng cách, mỗi router duy trì một bảng định tuyến bao gồm các bản ghi chứa địa chỉ những router cần đến và thông số định tuyến tương ứng. Thông số định tuyến có thể là số nút mạng trung gian phải đi qua để đến đích, thời gian trễ ... Mỗi khi có sự cập nhật bảng định tuyến từ router lân cận, router lại kiểm tra các bản ghi trong bảng định tuyến của mình và cập nhật lại tuyến

tối ưu. Khi có sự cố trên một nút mạng nào đó, tuyến đi qua nút mạng đó sẽ không đến được. Lúc này, thông số định tuyến trong bảng định tuyến sẽ phải cập nhật theo tuyến khác hoặc đánh dấu là không đến được. Giá trị “không đến được” tùy thuộc vào từng loại giao thức định tuyến. Thí dụ giao thức RIP có giá trị “không đến được” là bằng 16. Việc chọn giá trị này để đảm bảo không bị hiện tượng “count to infinitive” khi có sự cập nhật không đúng từ tuyến đã bị hỏng.

Trong định tuyến theo trạng thái kết nối, trình tự thực hiện định tuyến của mỗi router bao gồm các bước cơ bản sau:

- Phát hiện router lân cận và địa chỉ của chúng.
- Tính toán các thông số định tuyến cho mỗi router lân cận (thí dụ: độ trễ đường truyền)
- Tạo một bản tin cập nhật thông báo những thông số đã biết và gửi cho các router khác
- Tính toán lại tuyến tối ưu trong bảng định tuyến (sử dụng thuật toán).

Thuật toán: Dijkstra, Ford & Fulkerson (Bài tập)

Lớp giao vận.

Cisco: chức năng quan trọng nhất là phục hồi lỗi và điều khiển luồng

Giao thức kết nối và không kết nối.

Giao thức kết nối (Connected/Connection-Oriented Protocol): yêu cầu thiết lập kết nối trước khi chuyển giao dữ liệu. Việc thiết lập kết nối có thể thực hiện bằng các bản tin (messages).

Giao thức không kết nối (Connectionless Protocol): Giao thức không yêu cầu thiết lập kết nối giữa hai điểm cuối (endpoint).

Giao thức tin cậy và không tin cậy (reliable/ unreliable).

Giao thức tin cậy đồng nghĩa với giao thức có cơ chế phục hồi lỗi (error recovery)

Giao thức không tin cậy không hỗ trợ cơ chế trên.

Thí dụ:

Connected?	Reliable?	Examples
Connection-oriented	Yes	LLC Type 2 (802.2), TCP (TCP/IP), SPX (NetWare), X.25
Connection-oriented	No	Frame Relay virtual circuits, ATM virtual connections, PPP

Connectionless	Yes	TFTP, NetWare NCP (without Packet Burst)
Connectionless	No	UDP, IP, IPX, AppleTalk DDP, most Layer 3 protocols, 802.3, 802.5

Điều khiển luồng (Flow Control).

Điều khiển luồng(Nhắc lại): Quá trình điều chỉnh tốc độ gửi dữ liệu của một máy tính. Tùy thuộc vào mỗi loại giao thức, cả bên gửi và bên nhận (cũng như các router trung gian, switch, bridge) có thể tham gia vào quá trình điều khiển luồng từ bên gửi đến bên nhận.

Điều khiển luồng ngăn ngừa sự xảy ra tắc nghẽn bằng cách gửi dữ liệu với tốc độ mạng có thể đáp ứng được. Trong quá trình truyền, dữ liệu có thể bị mất do máy tính bên nhận hoặc các thiết bị trung gian không đáp ứng được tốc độ truyền của bên gửi dẫn đến loại bỏ dữ liệu nhận được. Gói tin cũng có thể bị mất do lỗi truyền tin. Điều này xảy ra trong tất cả các mạng, tạm thời hoặc thường xuyên, tùy thuộc vào từng mạng và lưu lượng (traffic). Máy tính bên nhận hay router có thể không đủ bộ đệm để nhận gói tin tiếp theo hoặc CPU bị quá tải nên không thể xử lý được.

Điều khiển luồng cố gắng giảm tỷ lệ mất dữ liệu và cho phép bên gửi truyền với tốc độ càng nhanh khi tình trạng tắc nghẽn của mạng đã giảm bớt.

Examples of Error-Recovery Protocols and Their Features

Feature TCP SPX LLC2

Acknowledges data in both directions? Yes Yes Yes

Uses forward acknowledgment? Yes Yes Yes

Counts bytes or frame/packets? Bytes Packets Frames

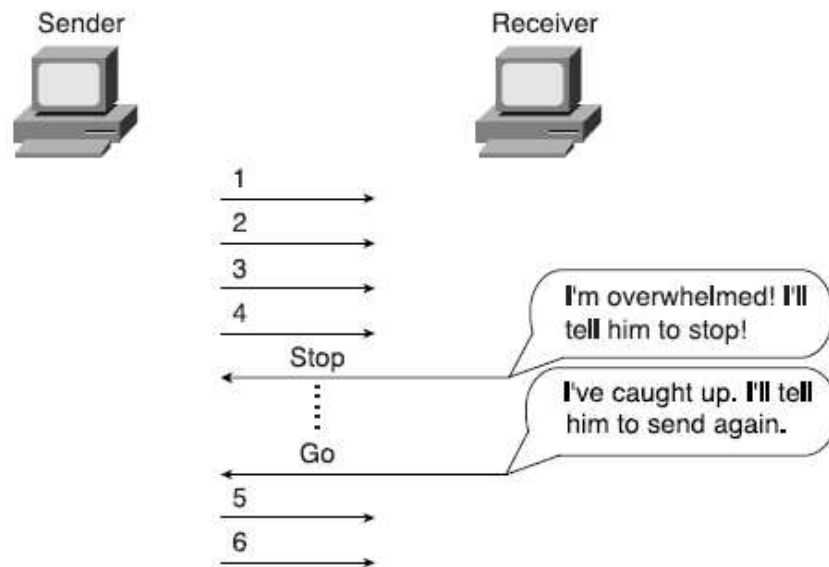
Necessitates resending of all data, or just one part and wait when resending?

One and wait Resend all Resend all

Các cơ chế điều khiển luồng

Dừng và đợi (Stop and Wait/Stop and Start)

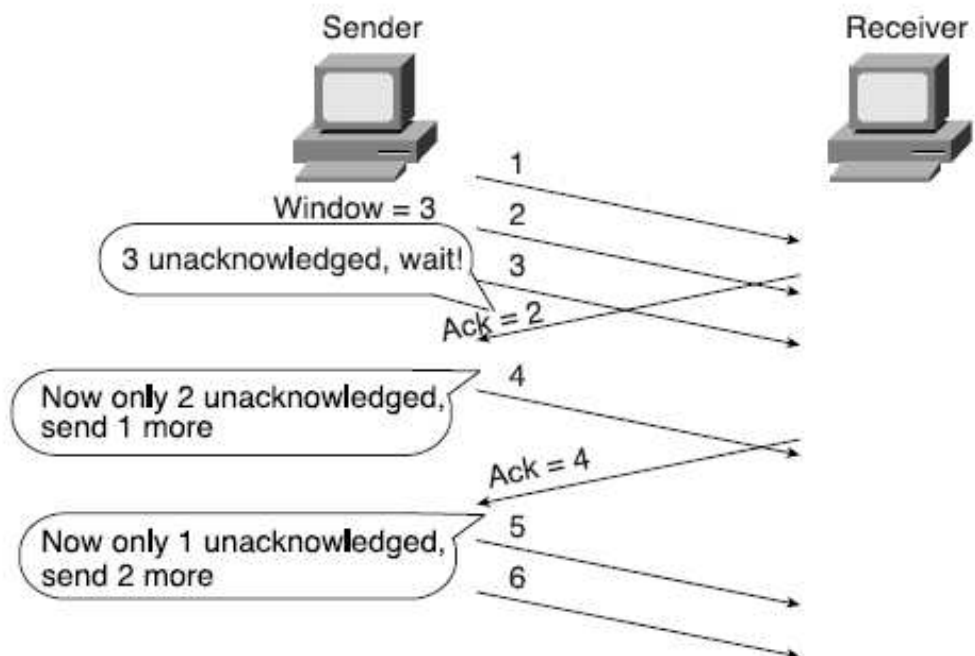
Congestion-Avoidance Flow Control

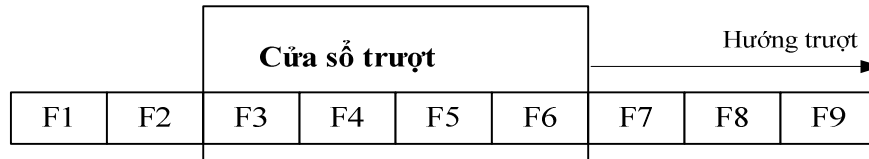


1 phương pháp khác: làm chậm thay vì dừng lại, thí dụ bản tin ICMP source- quench gửi từ nơi nhận hoặc các router trung gian để làm chậm tốc độ bên gửi. Bên gửi giảm dần tốc độ gửi cho đến khi không còn nhận bản tin này nữa.

Cửa sổ/Cửa sổ trượt (Window/Sliding Window)

Windowing Flow Control





Names	Example
Stop/start, RNR, source quench	SDLC, LAPB, LLC2 (Data Link Protocol)
Windowing	TCP, SPX, LLC2

Lớp phiên.

Chức năng và nhiệm vụ:

Chức năng của lớp phiên là cung cấp cho người dùng đầu cuối phương tiện để quản trị và đồng bộ các phiên ứng dụng của họ.

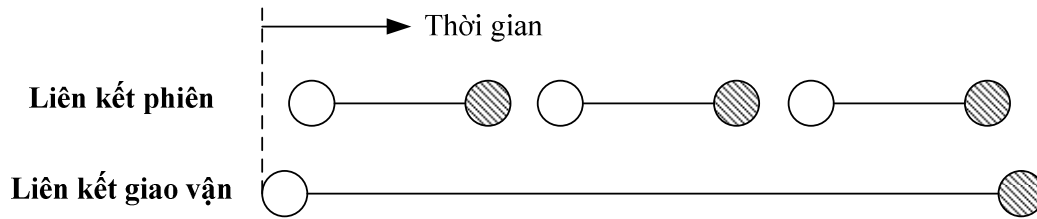
Một phiên ứng dụng (session) là một cuộc trao đổi thông tin giữa hai người dùng đầu cuối trong một khoảng thời gian. Một phiên bao gồm tập hợp của nhiều kết nối phục vụ cho việc trao đổi dữ liệu và việc quản lý trao đổi thông tin nói chung giữa hai người dùng đầu cuối.

Nhiệm vụ cụ thể là:

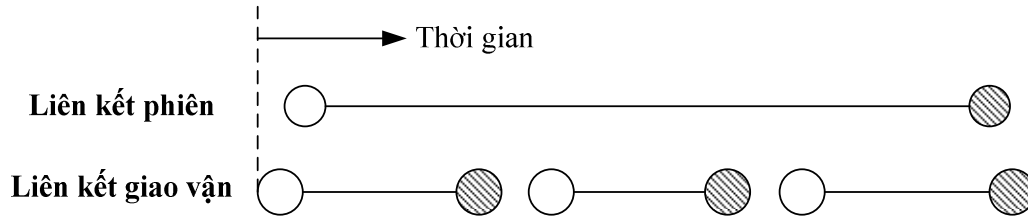
- Điều phối việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng bằng cách thiết lập và giải phóng (một cách logic) giữa hai phiên (hay còn gọi là các Dialog).
- Cung cấp các điểm đồng bộ để kiểm soát việc trao đổi thông tin
- Quy định qui trình tương tác giữa các ứng dụng và người dùng.
- Cung cấp cơ chế giành quyền kiểm soát trong trao đổi dữ liệu.

Phương thức trao đổi dữ liệu gồm:

- + Song công (2 chiều): cả 2 bên đều có thể gửi nhận đồng thời, không cần quản trị tương tác đặc biệt nào, là hình thức phổ biến nhất.
- + Bán song công (2 chiều luân phiên): 2 bên luân phiên gửi dữ liệu. Điển hình cho các ứng dụng hỏi đáp. Phần quản trị tương tác báo cho mỗi bên khi đến phiên gửi dữ liệu.
- + Đơn công (simplex): chỉ truyền dữ liệu 1 chiều, bên nhận chỉ có nhiệm vụ nhận dữ liệu và lưu trữ (thí dụ các ứng dụng Film, Radio, Video).



a/ Nhiều liên kết phiên phân chia cùng một liên kết giao vận



b/ Nhiều liên kết giao vận phân chia cùng một liên kết phiên

Ký hiệu: ○ Thiết lập liên kết
● Giải phóng liên kết

Lớp trình diễn.

Chức năng và nhiệm vụ:

Chức năng của lớp phiên là đảm bảo cho các hệ thống đầu cuối liên lạc trao đổi được với nhau trực tiếp ngay cả khi chúng sử dụng các cách biểu diễn khác nhau.

Hai nhiệm vụ cơ bản là xác định cú pháp và ngữ cảnh:

Cú pháp (Syntax): là phương thức biểu diễn dữ liệu và phương thức chuyển đổi cấu trúc dữ liệu thành các giá trị nhị phân để truyền đi.

Có 3 dạng cú pháp: cú pháp dùng trong thực thể ứng dụng của máy tính bên gửi, cú pháp dùng trong thực thể của máy tính bên nhận và cú pháp truyền tải (Transfer Syntax). Các cú pháp này có thể giống nhau. Lớp trình diễn làm nhiệm vụ chuyển đổi biểu diễn thông tin từ dạng cú pháp này sang dạng khác khi cần thiết.

Các vấn đề quan trọng khác thuộc phạm vi lớp trình diễn liên quan đến cú pháp là việc mã hóa/giải mã thông tin; vấn đề nhận thực người dùng.

Ngữ cảnh (Semantic): là bối cảnh được dùng để trao đổi dữ liệu. Lớp trình diễn là ranh giới giữa 2 lớp ứng dụng và lớp phiên. Phía lớp ứng dụng, dữ liệu được biểu diễn dưới góc độ người dùng còn lớp phiên được biểu diễn dưới dạng các giá trị nhị phân, nghĩa là chuỗi các byte.

Lớp ứng dụng.

Lớp ứng dụng cung cấp phương tiện để truy nhập môi trường OSI. Lớp ứng dụng là một thành phần trong môi trường OSI gồm các thực thể thực hiện việc xử lý thông tin cho các ứng dụng cụ thể. Nó chỉ xử lý các vấn đề ngữ nghĩa chứ không xử lý cú pháp như ở lớp trình diễn.

Lớp ứng dụng cung cấp phương tiện để truy nhập môi trường OSI. Lớp ứng dụng là một thành phần trong mô hình OSI gồm các thực thể thực hiện việc xử lý thông tin cho các ứng dụng cụ thể. Nó chỉ xử lý các vấn đề ngữ nghĩa của dữ liệu chứ không xử lý cú pháp như ở lớp trình diễn.

